FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

Rapport du travail de Laboratoire #3

Cours : Systemes

Étudiant : LADOUCEUR Steevens

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 03 Novembre 2026

1. Description des resultats de la tache

1.1 Objectif du TD

Ce TD a pour but de me faire pratiquer les commandes de base du terminal Linux (Ubuntu, Bash) afin d'être capable de : manipuler des fichiers et des répertoires ; rechercher et traiter du texte ; observer les ressources et les processus ; installer et supprimer des paquets avec APT ; installer, utiliser et comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE. Le travail est documenté dans ce rapport, puis hébergé sur GitHub avec Git.

1.2 Démarche suivie

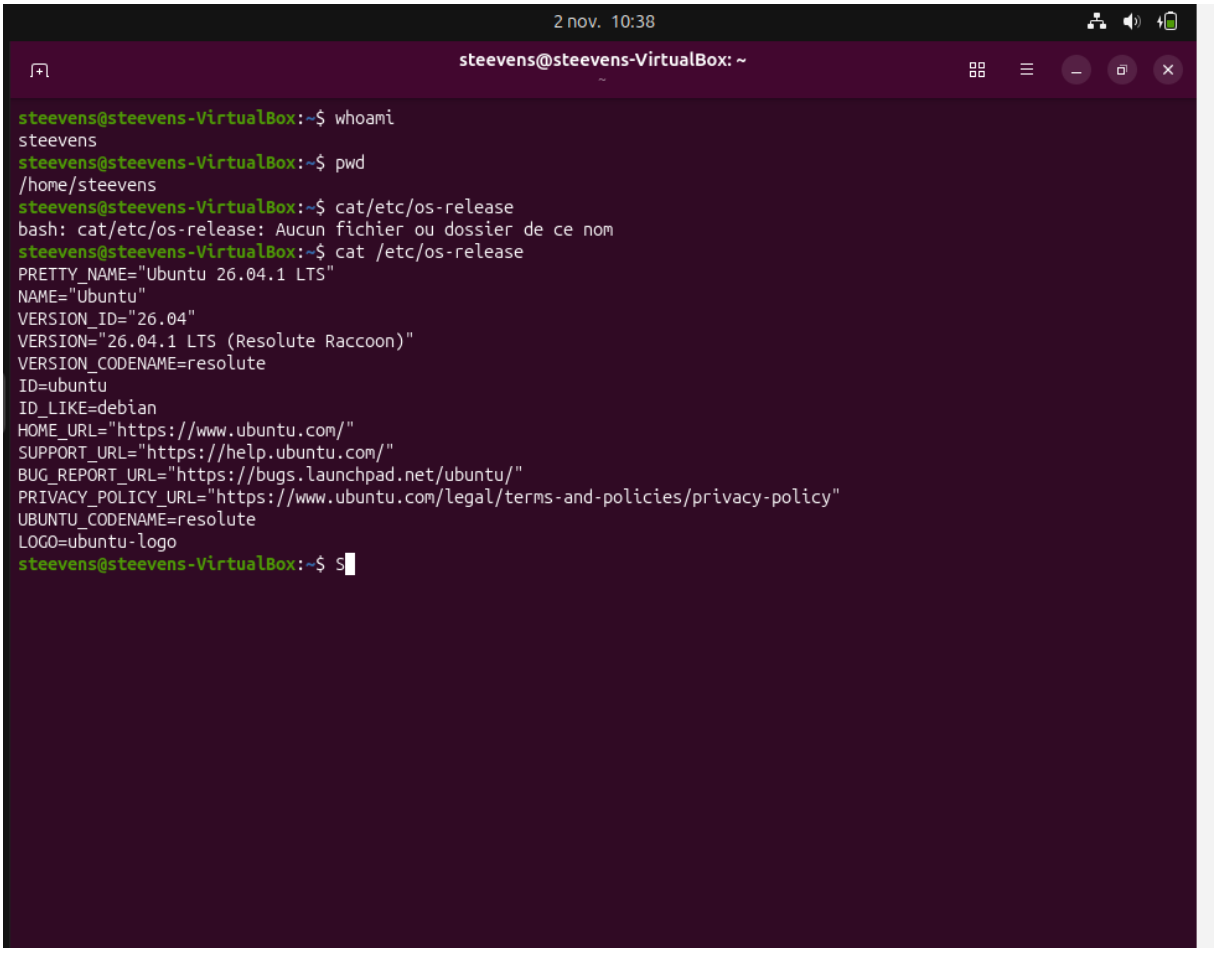
J'ai travaille dans une machine virtuelle Ubuntu, avec un terminal Bash, un acces Internet et un compte disposant des droits sudo. La demarche a ete la suivante :

- Creation d'un instantane de la machine virtuelle avant d'installer les bureaux.
- Exercice 1 : reperage dans le systeme et manipulation de fichiers dans ~/td_linux.
- Exercice 2 : utilitaires et traitement de texte (grep, cut, sort, uniq, find, tar, diff).
- Exercice 3 : observation des ressources et des processus (df, du, free, ps, kill, top).
- Exercice 4 : gestion des paquets avec APT (update, search, show, policy, install, remove, purge, autoremove).
- Commandes complementaires (reseau, journaux, utilitaires amusants).
- Exercice 5 : installation et comparaison de KDE Plasma et XFCE.

2. Résultats de l'exécution des commandes

Exercice 1 — Se repérer et manipuler des fichiers

1.1 Utilisateur, répertoire courant et distribution

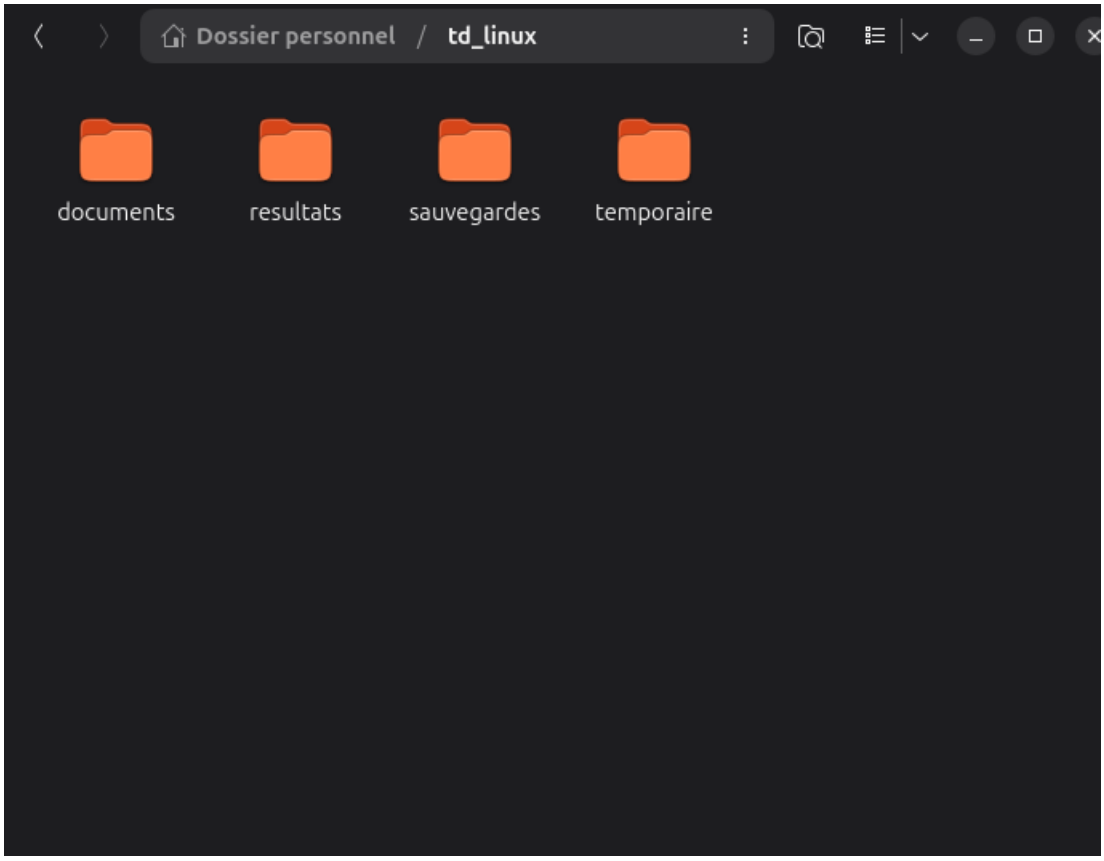


Difference entre Chemin absolu et chemin relatif

Un chemin absolu part de la racine du système et commence par / (ex. /home/etudiant/td_linux) : il désigne le même endroit quel que soit le répertoire courant. Un chemin relatif part du répertoire courant (ex. documents/notes.txt, ou .. pour le parent) : son sens dépend de l'endroit où l'on se trouve.

1.2 Créer l'arborescence et afficher son contenu

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ Smkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
La commande « Smkdir » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
 commande « mmkdir » du deb mblaze (1.1-1build1)
 commande « hmkdir » du deb hfsutils (3.2.6-16ubuntu2)
 commande « mkdir » du deb coreutils-from-gnu (0.0.0~ubuntu25)
 commande « mkdir » du deb coreutils-from-uutils (0.0.0~ubuntu25)
 commande « mkdir » du deb coreutils-from-busybox (0.0.0~ubuntu25)
 commande « mkdir » du deb coreutils-from-toybox (0.0.0~ubuntu25)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
steevens@steevens-VirtualBox:~$ ls -la ~/td_linux
ls: impossible d'accéder à '/home/steevens/td_linux' : Aucun fichier ou répertoire de ce type
steevens@steevens-VirtualBox:~$ ls -la ~/td_linux
ls: impossible d'accéder à '/home/steevens/td_linux' : Aucun fichier ou répertoire de ce type
steevens@steevens-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
steevens@steevens-VirtualBox:~$ ls -la ~/td_linux
total 20
drwxrwxr-x  5 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 .
drwxr-x--- 16 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 ..
drwxrwxr-x  2 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 documents
drwxrwxr-x  2 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 resultats
drwxrwxr-x  2 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 sauvegardes
```



1.3 Créer notes.txt, le copier et renommer la copie

1.4 Supprimer un dossier vide et un fichier

```
drwxrwxr-x  2 steevens steevens 4096 Nov  2 10:43 sauvegardes
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cd ~/td_linux/documents
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ printf '%s\n' \ "command1" \ "command2" \ "command3" > notes.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
cp: impossible d'évaluer 'documents/notes.txt': Aucun fichier ou dossier de ce nom
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ mkdir temporaire
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ rmdir temporaire
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ touch brouillon.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ rm -i brouillon.txt
rm : supprimer 'brouillon.txt' du type regular empty file ? y
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$
```

Différence entre rmdir et rm : rmdir ne supprime que des dossiers vides (il échoue sinon) ; rm supprime des fichiers (et, avec -r, des dossiers non vides, ce qui est plus risqué).

Exercice 2 — Utilitaires et traitement de texte

2.0 Création du fichier services.txt

2.1 Contenu, début, fin et nombre de lignes

```
rm : supprimer 'brouillon.txt' du type regular empty file ? y
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ echo -e " web;actif\nssh;actif\nimpression;inactif\nsauvegarde;actif\nweb;act
if" > ~/td_linux/documents/services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ cat ~/td_linux/documents/services.txt
 web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ head -2 services.txt
 web;actif
ssh;actif
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ tail -2 services.txt
sauvegarde;actif
web;actif
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ wc -l services.txt
5 services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$
```

2.2 Lignes dont le deuxième champ vaut « actif »

Pourquoi une recherche simple de « actif » sélectionne aussi « inactif » ?

Parce que grep cherche une sous-chaîne : le mot « inactif » contient « actif » (inactif). Il faut ancrer ou délimiter le motif (;actif$) ou comparer le champ exactement avec awk.

2.3 Chaîne de commandes : noms des services actifs, triés, sans doublons

2.4 Rechercher les fichiers .txt

find et grep : find cherche des fichiers selon leurs caractéristiques (nom, type, taille, date...) ; grep cherche du texte à l'intérieur du contenu des fichiers.

2.5 Archive, contenu et restauration

Expliquer la différence entre les opérateurs > et >> .

> Crée le fichier ou remplace son contenu, >> Crée le fichier ou ajoute à la fin sans effacer l'existant.

```
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ grep "actif" services.txt
 web;actif
ssh;actif
impression;inactif
sauvegarde;actif
web;actif
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ grep -w "actif" services.txt | cut -d''  -f1 | sort | uniq > ../res
ultats/services_actifs.txt
erreur : une valeur est requise pour '--delimiter <DELIM>' mais aucune n'a été fournie

Pour plus d'informations, essayez '--help'.
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ grep -w "actif" services.txt | cut -d' '  -f1 | sort | uniq > ../re
sultats/services_actifs.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ cd ..
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ find ~/td_linux -type f -name "*.txt"
/home/steevens/td_linux/sauvegardes/notes_initiales.txt
/home/steevens/td_linux/documents/notes.txt
/home/steevens/td_linux/documents/services.txt
/home/steevens/td_linux/resultats/services_actifs.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux$ cd documents
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ tar -czvf ../sauvegardes/documents.tar.gz .
./
./notes.txt
./services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ tar -tzvf ../sauvegardes/documents.tar.gz .
drwxrwxr-x steevens/steevens 0 2026-11-02 11:26 ./
-rw-rw-r-- steevens/steevens 30 2026-11-02 10:54 ./notes.txt
-rw-rw-r-- steevens/steevens 67 2026-11-02 11:26 ./services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ mkdir restauration
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ tar -xzvf ../sauvegardes/documents.tar.gz -C restauration/
./
./notes.txt
./services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$ diff services.txt restauration/services.txt
steevens@steevens-VirtualBox:~/td_linux/documents$
```

Exercice 3 — Observer le système et les processus

3.1 Date, disques, espace occupé et mémoire

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ date
lun. 02 nov 2026 12:34:47 EST
steevens@steevens-VirtualBox:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              680M    3,3M  677M   1% /run
/dev/sda2           25G     11G   13G  48% /
tmpfs              1,7G       0  1,7G   0% /dev/shm
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.servic
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.servic
tmpfs              1,7G    3,9M  1,7G   1% /tmp
tmpfs              340M     92K  340M   1% /run/user/1000
/dev/sr0            51M     51M     0 100% /run/media/steevens/VBox_GAs_7.2.22
steevens@steevens-VirtualBox:~$ du -sh ~/td_linux
48K     /home/steevens/td_linux
steevens@steevens-VirtualBox:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           3,3Gi       837Mi       465Mi        29Mi       2,3Gi       2,5Gi
Échange:       3,8Gi       525Mi       3,3Gi
```

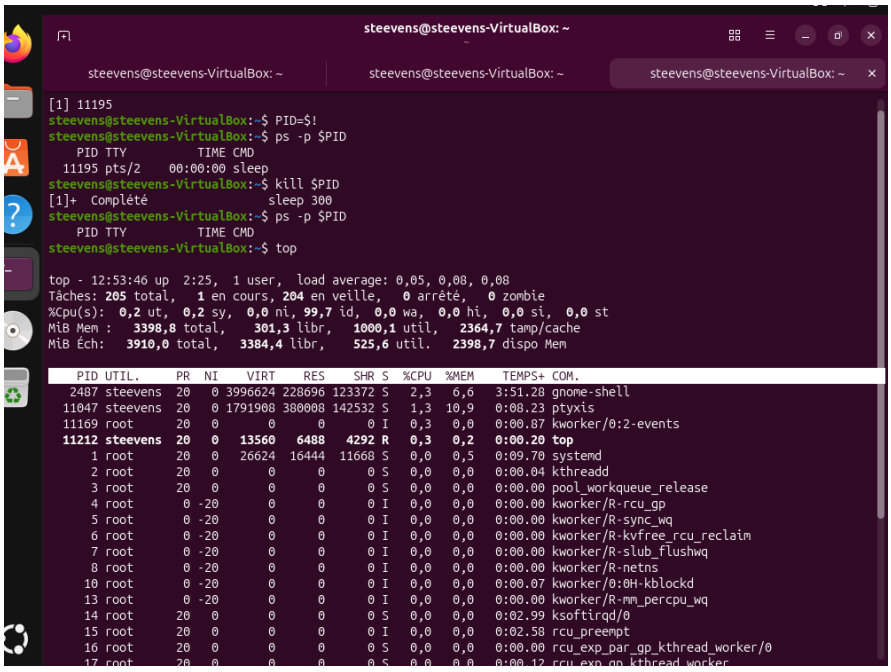
3.2 Lancer sleep 300 en arrière-plan et relever son PID

Expliquer la différence entre df et du .

df et du : df donne une vue globale par système de fichiers (espace libre/utilisé de la partition) ; du mesure l'espace occupé par des fichiers ou dossiers précis.

3.3 Terminer uniquement ce processus

3.4 Observer un processus avec top



Exercice 4 — Installation et gestion des paquets

4.1 Définitions

Paquet : Archive contenant un logiciel (fichiers, métadonnées, scripts d'installation) prête à être installée (ex. fichier .deb sous Debian/Ubuntu).

Dépôt : Serveur (ou miroir) qui héberge des paquets et leurs index, que le gestionnaire de paquets interroge pour télécharger les logiciels.

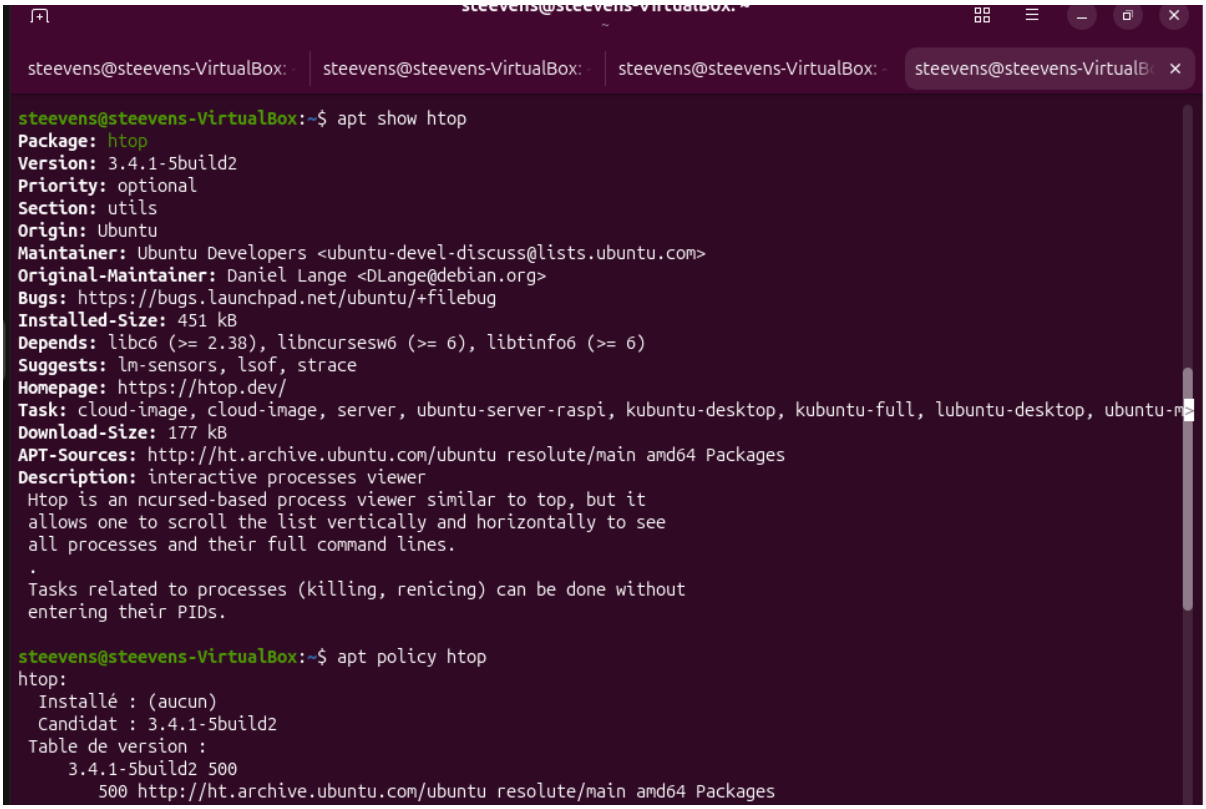
Dépendance : Autre paquet dont un logiciel a besoin pour fonctionner ; il est installé automatiquement avec lui.

Gestionnaire de paquets : Outil qui installe, met à jour et supprime les paquets en gérant les dépendances (ex. APT, dpkg).

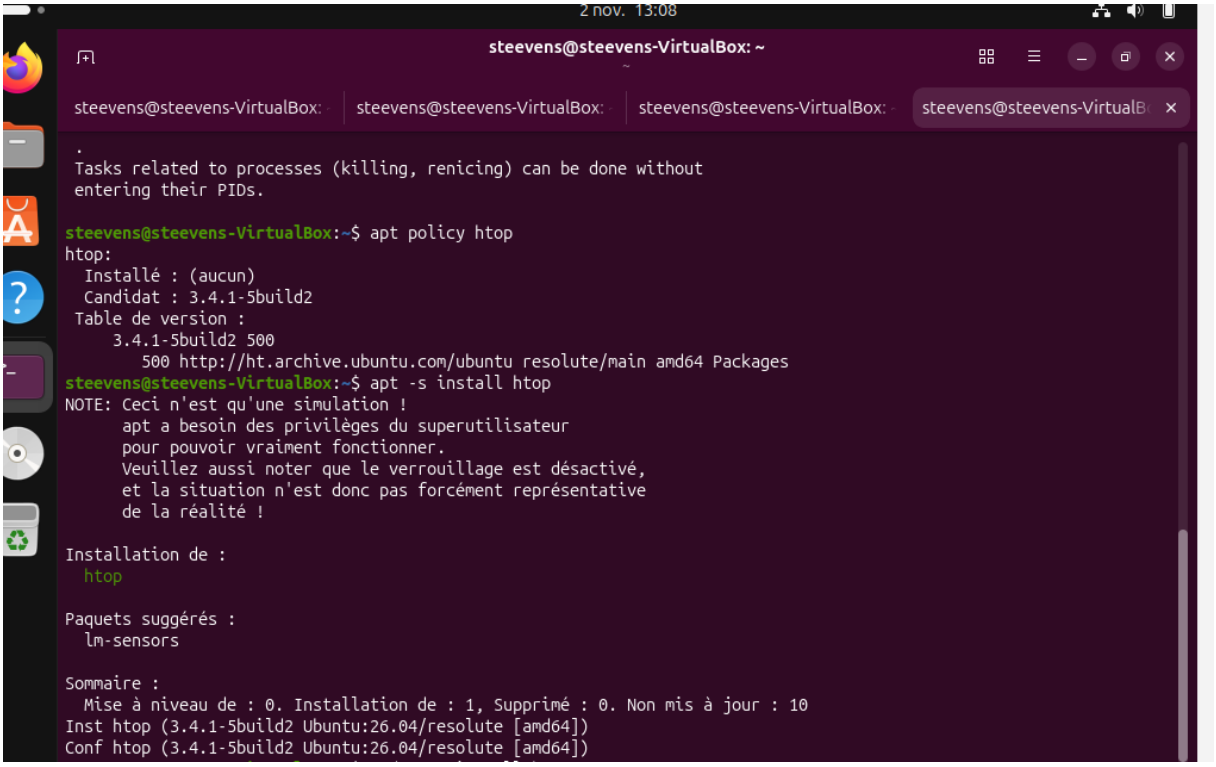
4.2 Difference apt update et apt upgrade

sudo apt update : Actualise l'index local des paquets disponibles (ne modifie aucun logiciel installé). Tandis que **sudo apt upgrade** : Met à niveau les paquets déjà installés vers leurs dernières versions.

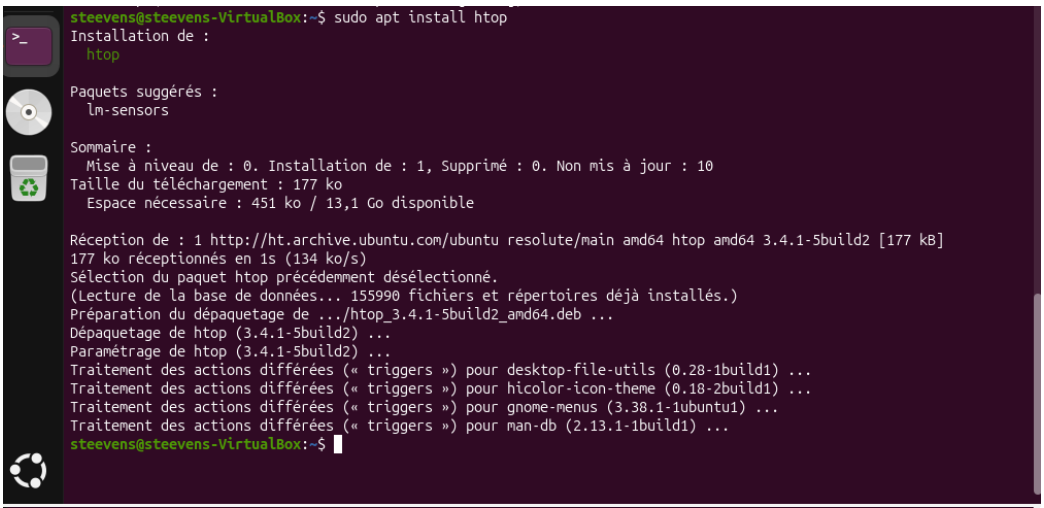
4.3 Actualiser l'index, rechercher htop, consulter ses informations



4.4 Simuler l'installation de htop



4.5 Installer htop, vérifier et lancer




```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

4.6 Retirer htop (remove / purge)

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt remove htop
SUPPRESSION :
  htop

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour : 10
  Espace libéré : 451 ko

Continuer ? [O/n] O
(Lecture de la base de données... 155998 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0.28-1build1) ...
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

4.7 Simuler la suppression des dépendances inutiles

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ apt -s autoremove
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 10
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

Commandes complémentaires (« Exécutez ces commandes »)

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ ping google.com
PING google.com (192.178.50.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=1 ttl=118 time=53.1 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=2 ttl=118 time=53.3 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=3 ttl=118 time=50.6 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=4 ttl=118 time=73.9 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=5 ttl=118 time=39.4 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=6 ttl=118 time=46.2 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=7 ttl=118 time=42.0 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=8 ttl=118 time=45.3 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=9 ttl=118 time=42.8 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=10 ttl=118 time=45.2 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=11 ttl=118 time=37.3 ms
64 bytes from tzmiaa-ad-in-f14.1e100.net (192.178.50.78): icmp_seq=12 ttl=118 time=38.3 ms
```

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:08:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 75961sec preferred_lft 75961sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe5c:886/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86369sec preferred_lft 14369sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe5c:886/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

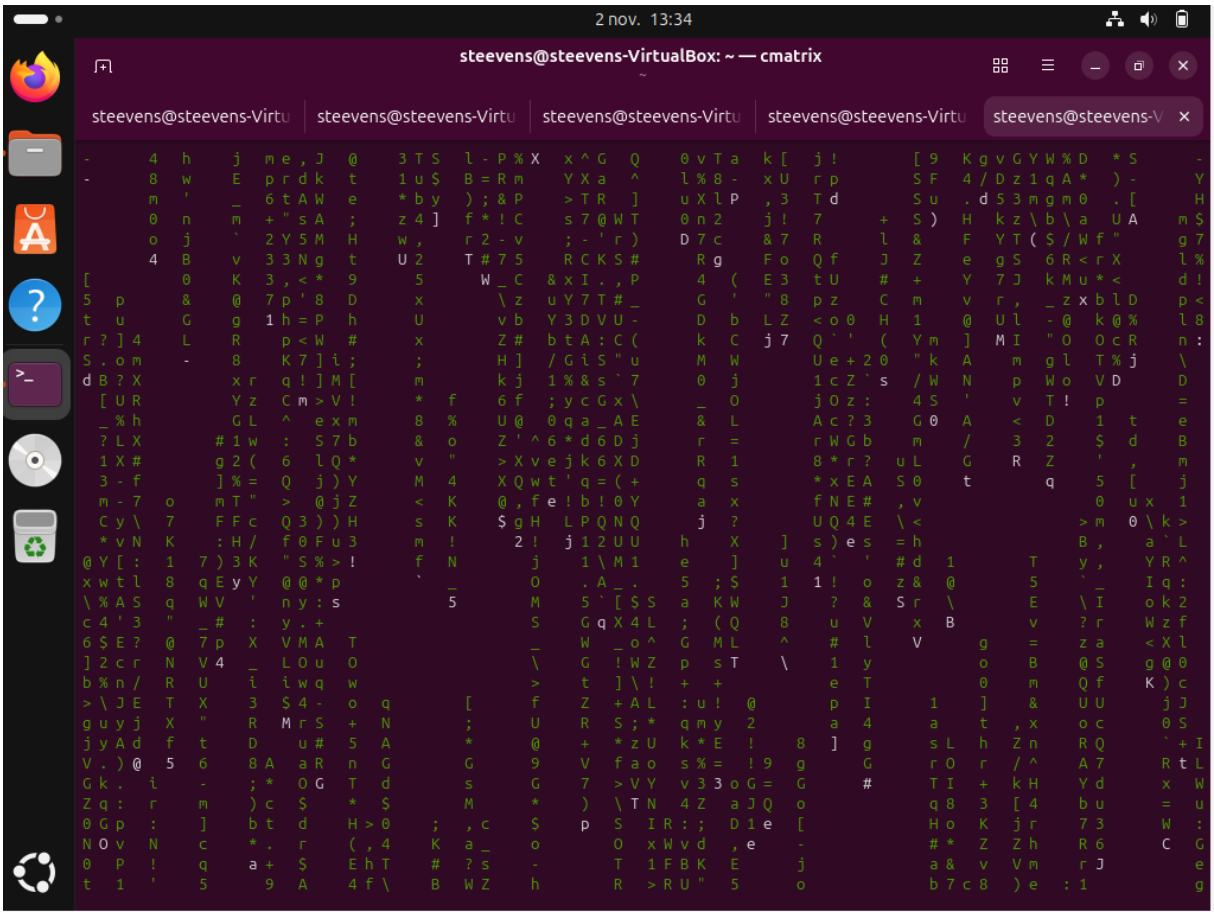
```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ history
    1  sudo apt update
    2  sudo apt upgrade -y
    3  sudo apt install net-tools curl wget git build-essential -y
    4  whoami
    5  pwd
    6  cat/etc/os-release
    7  cat /etc/os-release
    8  Smkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
    9  ls -la ~/td_linux
   10  mkdir -p ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}
   11  ls -la ~/td_linux
   12  cd ~/td_linux/documents
   13  printf '%s\n' \ "command1" \ "command2" \ "command3" > notes.txt
   14  cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
   15  cd ..
   16  cp documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
   17  diff documents/notes.txt sauvegardes/notes_initiales.txt
   18  mkdir temporaire
   19  rmdir temporaire
   20  touch brouillon.txt
   21  rm -i brouillon.txt
   22  echo -e " web;actif\nssh;actif\nimpression;inactif\nsauvegarde;actif\nweb;actif" > ~/td_linux/documents/service
s.txt
   23  cat ~/td_linux/documents/services.txt
   24  cd documents
   25  head -2 services.txt
   26  tail -2 services.txt
   27  wc -l services.txt
   28  grep "actif" services.txt
   29  cd ..
   30  cd documents
   31  grep -w "actif" services.txt | cut -d''  -f1 | sort | uniq > ../resultats/services_actifs.txt
   32  grep -w "actif" services.txt | cut -d' '  -f1 | sort | uniq > ../resultats/services_actifs.txt
   33  cd ..
```

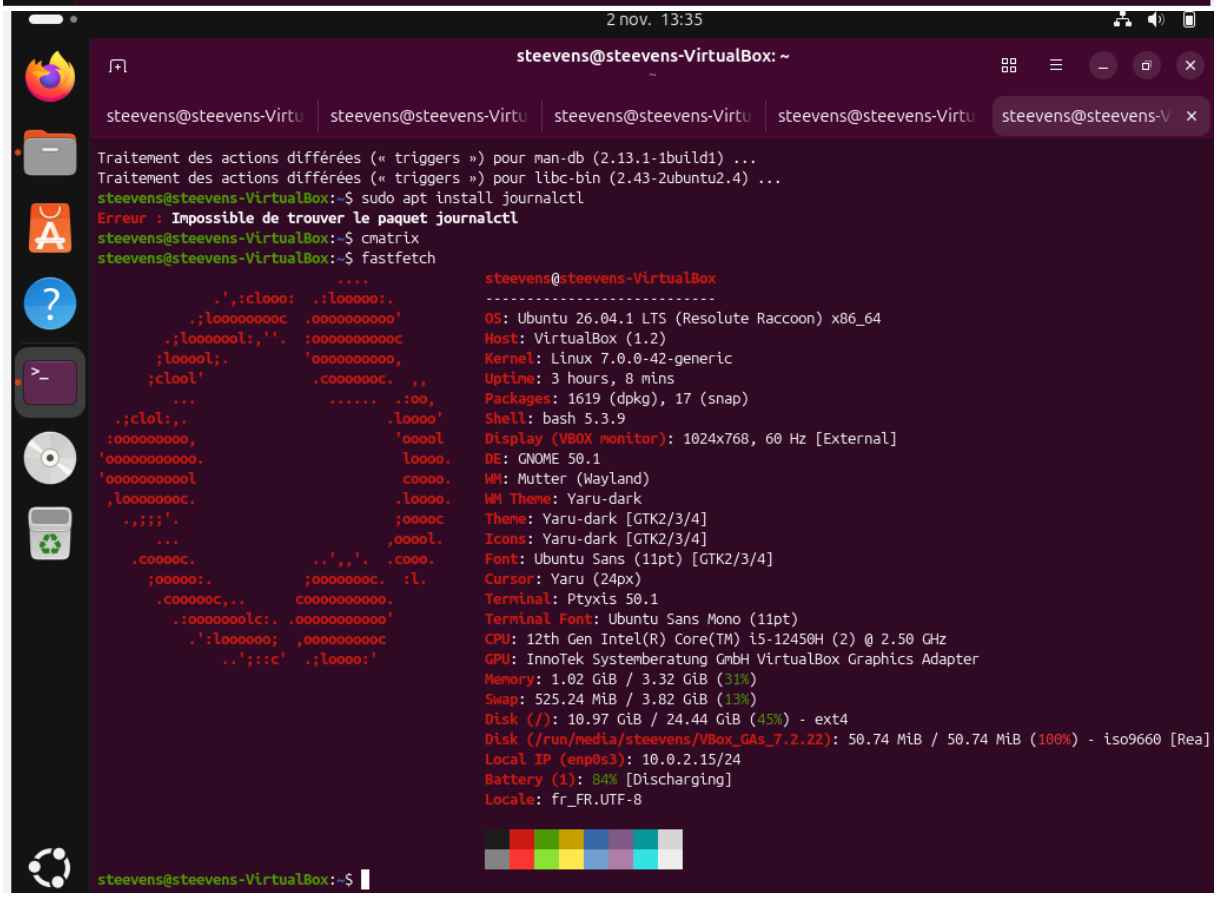
```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cowsay
^C
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"
 _____________________________
< Bienvenue dans le cours Linux >
 -----------------------------
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
                ||     ||
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

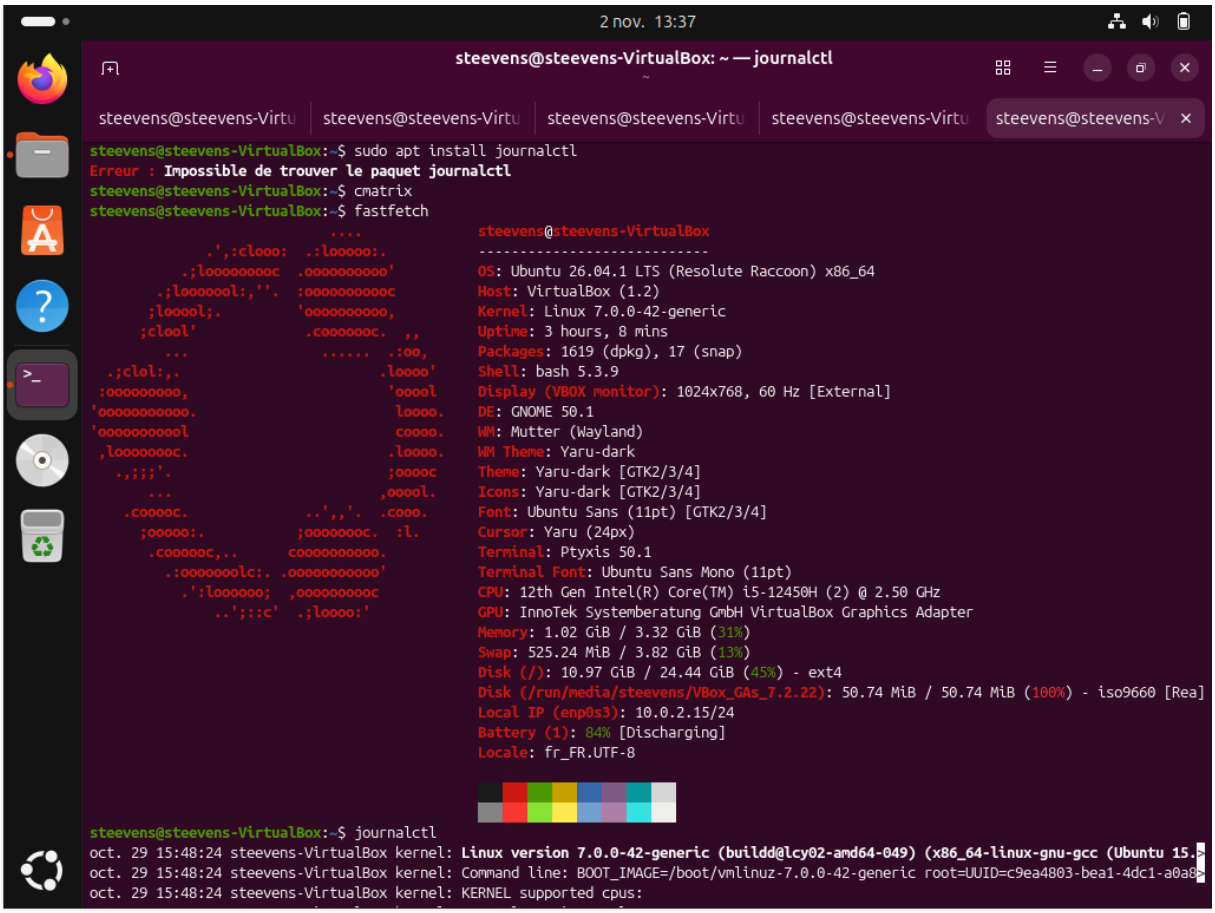
```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cowsay
^C
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cowsay "Bienvenue dans le cours Linux"
 _____________________________
< Bienvenue dans le cours Linux >
 -----------------------------
        \   ^__^
         \  (oo)\_______
            (__)\       )\/\
                ||----w |
                ||     ||
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cmatrix
La commande « cmatrix » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cmatrix
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install cmatrix
```

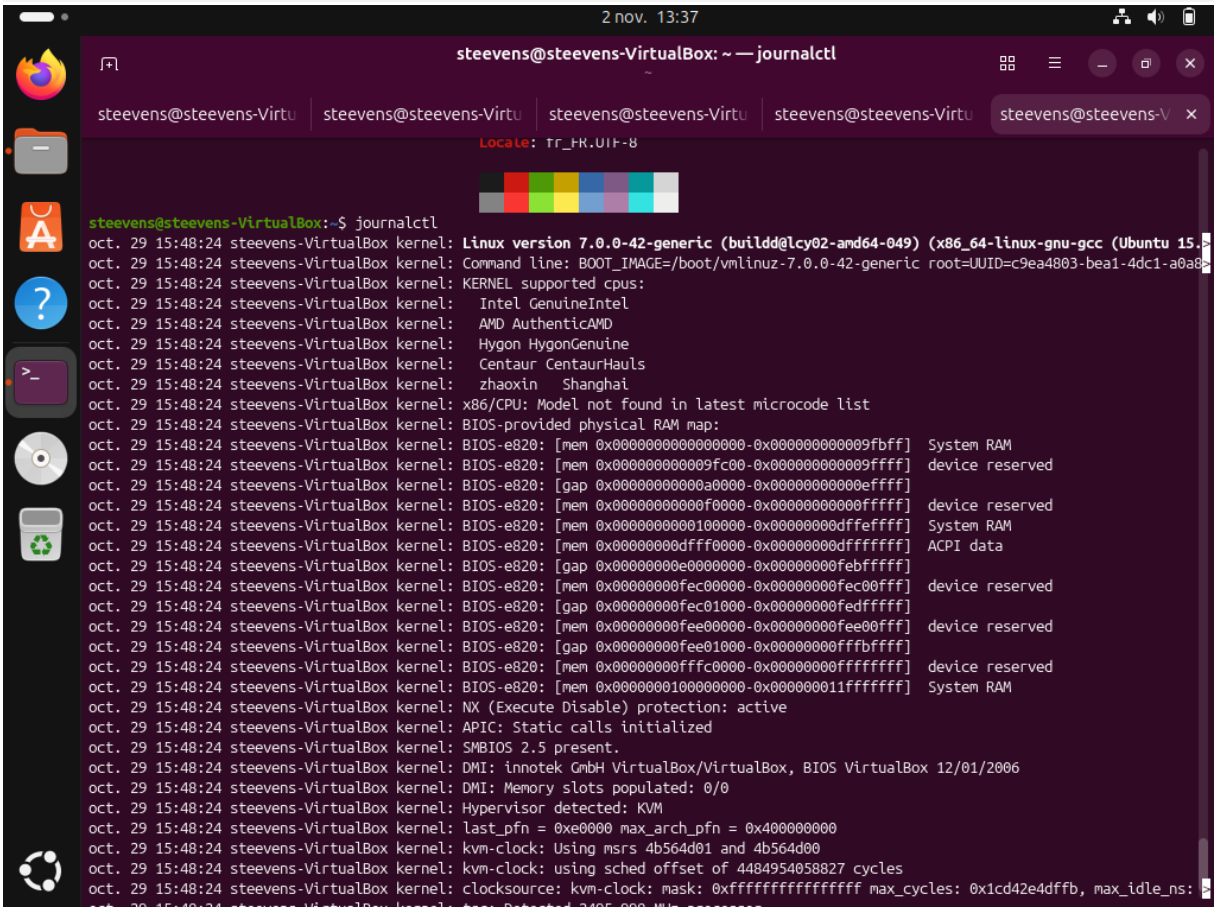
```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install neofetch
Erreur : Impossible de trouver le paquet neofetch
steevens@steevens-VirtualBox:~$ neofetch
```

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install journalctl
Erreur : Impossible de trouver le paquet journalctl
```


2 nov. 13:34
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — cmatrix
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-V


2 nov. 13:35
steevens@steevens-VirtualBox: ~
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-V
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install journalctl
Erreur : Impossible de trouver le paquet journalctl
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cmatrix
steevens@steevens-VirtualBox:~$ fastfetch
steevens@steevens-VirtualBox
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-42-generic
Uptime: 3 hours, 8 mins
Packages: 1619 (dpkg), 17 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (VBOX monitor): 1024x768, 60 Hz [External]
DE: GNOME 50.1
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru-dark
Theme: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Icons: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: Ptyxis 50.1
Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2) @ 2.50 GHz
GPU: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
Memory: 1.02 GiB / 3.32 GiB (31%)
Swap: 525.24 MiB / 3.82 GiB (13%)
Disk (/): 10.97 GiB / 24.44 GiB (45%) - ext4
Disk (/run/media/steevens/VBox_GAs_7.2.22): 50.74 MiB / 50.74 MiB (100%) - iso9660 [Rea]
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Battery (1): 84% [Discharging]
Locale: fr_FR.UTF-8
steevens@steevens-VirtualBox:~$


2 nov. 13:37
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — journalctl
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-V
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install journalctl
Erreur : Impossible de trouver le paquet journalctl
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cmatrix
steevens@steevens-VirtualBox:~$ fastfetch
steevens@steevens-VirtualBox
OS: Ubuntu 26.04.1 LTS (Resolute Raccoon) x86_64
Host: VirtualBox (1.2)
Kernel: Linux 7.0.0-42-generic
Uptime: 3 hours, 8 mins
Packages: 1619 (dpkg), 17 (snap)
Shell: bash 5.3.9
Display (VBOX monitor): 1024x768, 60 Hz [External]
DE: GNOME 50.1
WM: Mutter (Wayland)
WM Theme: Yaru-dark
Theme: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Icons: Yaru-dark [GTK2/3/4]
Font: Ubuntu Sans (11pt) [GTK2/3/4]
Cursor: Yaru (24px)
Terminal: Ptyxis 50.1
Terminal Font: Ubuntu Sans Mono (11pt)
CPU: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2) @ 2.50 GHz
GPU: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Graphics Adapter
Memory: 1.02 GiB / 3.32 GiB (31%)
Swap: 525.24 MiB / 3.82 GiB (13%)
Disk (/): 10.97 GiB / 24.44 GiB (45%) - ext4
Disk (/run/media/steevens/VBox_GAs_7.2.22): 50.74 MiB / 50.74 MiB (100%) - iso9660 [Rea]
Local IP (enp0s3): 10.0.2.15/24
Battery (1): 84% [Discharging]
Locale: fr_FR.UTF-8
steevens@steevens-VirtualBox:~$ journalctl
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Linux version 7.0.0-42-generic (buildd@lcy02-amd64-049) (x86_64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic root=UUID=c9ea4803-bea1-4dc1-a0a8
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: KERNEL supported cpus:


2 nov. 13:37
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — journalctl
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-Virtu
steevens@steevens-V
Locale: fr_FR.UTF-8
steevens@steevens-VirtualBox:~$ journalctl
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Linux version 7.0.0-42-generic (buildd@lcy02-amd64-049) (x86_64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic root=UUID=c9ea4803-bea1-4dc1-a0a8
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: KERNEL supported cpus:
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Intel GenuineIntel
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: AMD AuthenticAMD
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Hygon HygonGenuine
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Centaur CentaurHauls
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: zhaoxin Shanghai
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: x86/CPU: Model not found in latest microcode list
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-provided physical RAM map:
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] System RAM
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] device reserved
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [gap 0x00000000000a0000-0x00000000000effff]
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] device reserved
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff] System RAM
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000dfffffff] ACPI data
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [gap 0x00000000e0000000-0x00000000febfffff]
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] device reserved
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [gap 0x00000000fec01000-0x00000000fedfffff]
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] device reserved
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [gap 0x00000000fee01000-0x00000000fffbffff]
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] device reserved
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff] System RAM
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: NX (Execute Disable) protection: active
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: APIC: Static calls initialized
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: SMBIOS 2.5 present.
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: Hypervisor detected: KVM
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_pfn = 0x400000000
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: kvm-clock: using sched offset of 4484954058827 cycles
oct. 29 15:48:24 steevens-VirtualBox kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns:

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo dmesg
[    0.000000] Linux version 7.0.0-42-generic (buildd@lcy02-amd64-049) (x86_64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0, GNU ld (
GNU Binutils for Ubuntu) 2.46) #42-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Oct 15 08:06:44 UTC 2026 (Ubuntu 7.0.0-42.42-generic 7.0.14)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-7.0.0-42-generic root=UUID=c9ea4803-bea1-4dc1-a0a8-82111baf0211 ro quiet splash c
rashkernel=2G-4G:320M,4G-32G:512M,32G-64G:1024M,64G-128G:2048M,128G-:4096M
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/CPU: Model not found in latest microcode list
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff]  System RAM
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000000a0000-0x00000000000effff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dffeffff]  System RAM
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dfff0000-0x00000000dfffffff]  ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000e0000000-0x00000000febfffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000fec01000-0x00000000fedfffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [gap 0x00000000fee01000-0x00000000fffbffff]
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff]  device reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011fffffff]  System RAM
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[    0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000000] last_pfn = 0xe0000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
[    0.000005] kvm-clock: using sched offset of 5851965070 cycles
[    0.000008] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_idle_ns: 881590591483 ns
```

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo dmesg | grep -i memory
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.022976] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.022978] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff02f0-0xdfff2642]
[    0.022979] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.022982] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.022984] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff029b]
[    0.022985] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff02e4]
[    0.028931] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.028934] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.028936] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[    0.029124] Early memory node ranges
[    0.436138] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.574965] Memory: 1551012K/4193848K available (23904K kernel code, 4961K rwdata, 16720K rodata, 5312K init, 5832K bss, 2632924K
served, 0K cma-reserved)
[    0.577436] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    1.206121] Freeing initrd memory: 41900K
[    1.537694] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.538796] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5312K
[    1.539582] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 668K
[    1.540218] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1712K
[    4.886743] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ date
lun. 02 nov 2026 13:41:49 EST
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cal
La commande « cal » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install ncal
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install ncal
Installation de :
  ncal

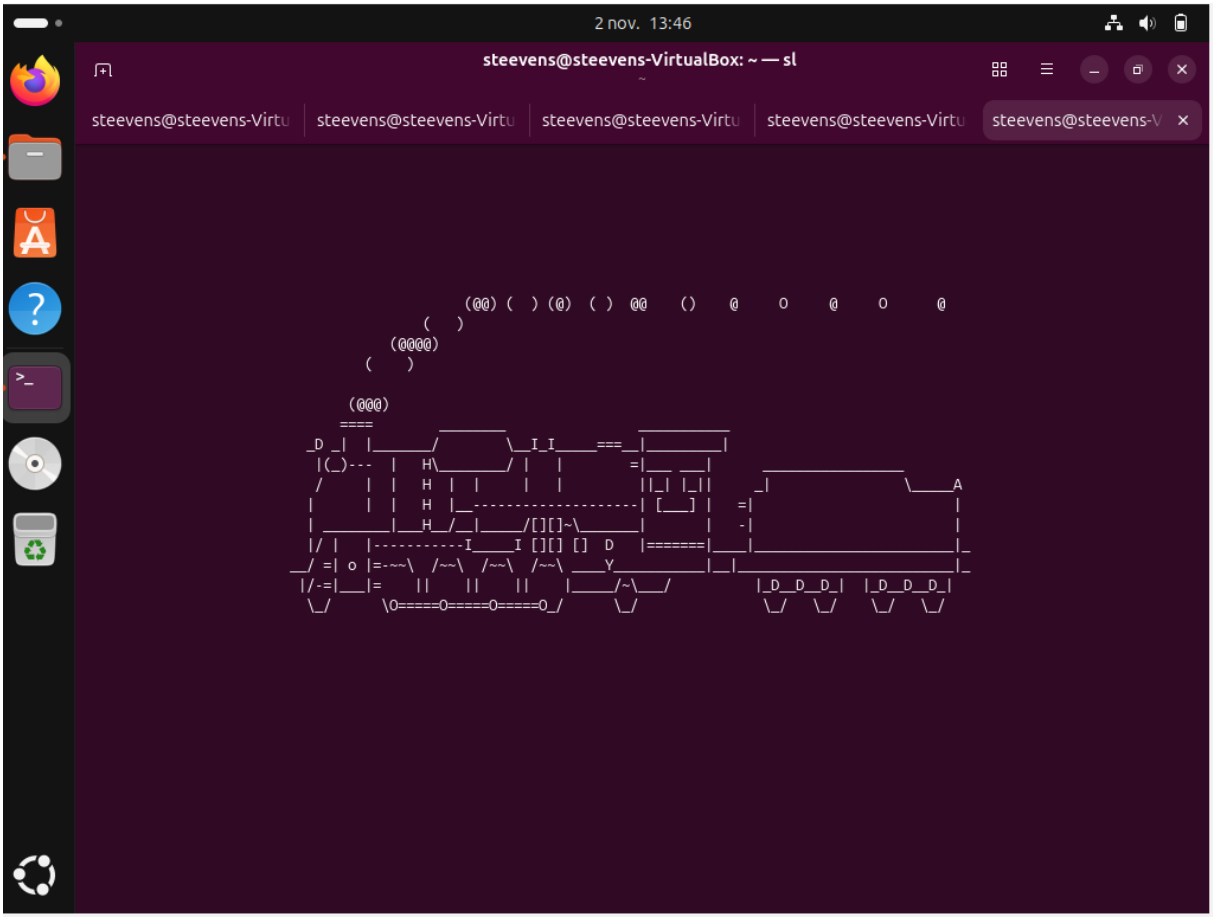
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 10
Taille du téléchargement : 20,8 ko
  Espace nécessaire : 59,4 ko / 13,1 Go disponible

Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 ncal amd64 12.1.8build1 [20,8 kB]
20,8 ko réceptionnés en 2s (10,0 ko/s)
Sélection du paquet ncal précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 156113 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ncal_12.1.8build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ncal (12.1.8build1) ...
Paramétrage de ncal (12.1.8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
steevens@steevens-VirtualBox:~$ cal
   Novembre 2026
di lu ma me je ve sa
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

```
^C
steevens@steevens-VirtualBox:~$ figlet "UNBUNTU"
  _   _ _   _ ____  _   _ _   _ _____ _   _
 | | | | \ | | __ )| | | | \ | |_   _| | | |
 | | | |  \| |  _ \| | | |  \| | | | | | | |
 | |_| | |\  | |_) | |_| | |\  | | | | |_| |
  \___/|_| \_|____/ \___/|_| \_| |_|  \___/

steevens@steevens-VirtualBox:~$
```



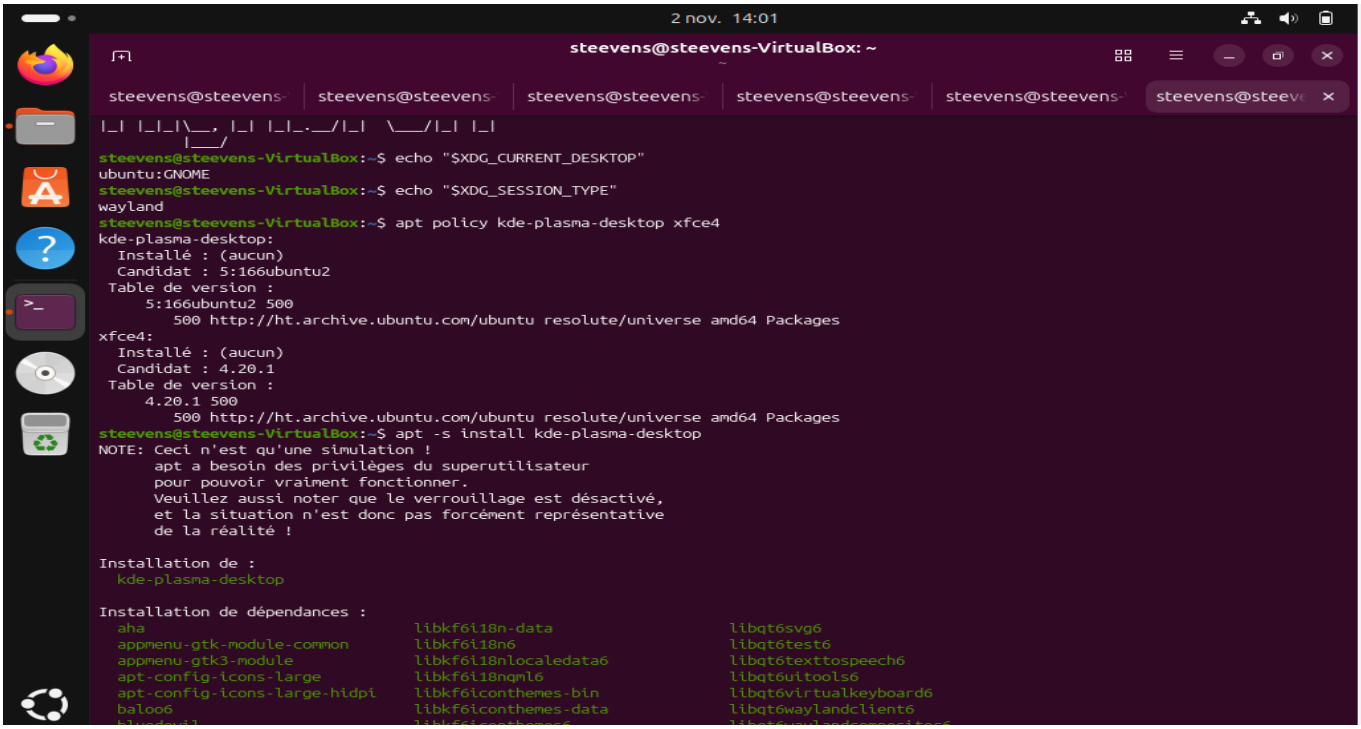

```
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sl
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sl "STEEVENS"
steevens@steevens-VirtualBox:~$ seq
seq: opérande manquant
Try 'seq --help' for more information.
steevens@steevens-VirtualBox:~$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
steevens@steevens-VirtualBox:~$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
steevens@steevens-VirtualBox:~$ shuf -i 1-100 -n 1
14
steevens@steevens-VirtualBox:~$
```

Exercice 5 — KDE Plasma et XFCE

5.1 Bureau et type de session actuels

5.2 Disponibilité des paquets

5.3 Simuler séparément les installations



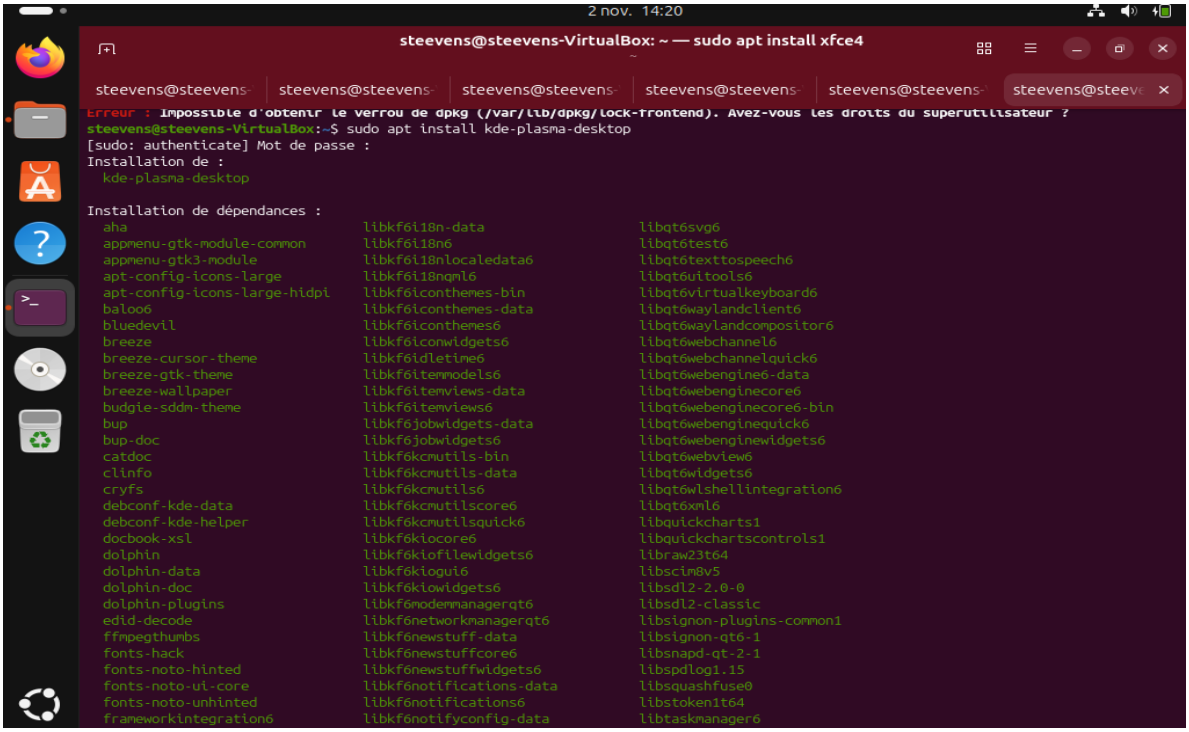

```
Conf plasma-nm (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf powerdevil-data (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [all])
Conf powerdevil (4:6.6.6-0ubuntu0.1 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
Conf xserver-xorg-legacy (2:21.1.22-1ubuntu1.3 Ubuntu:26.04/resolute-updates [amd64])
steevens@steevens-VirtualBox:~$ apt -s install xfce4
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

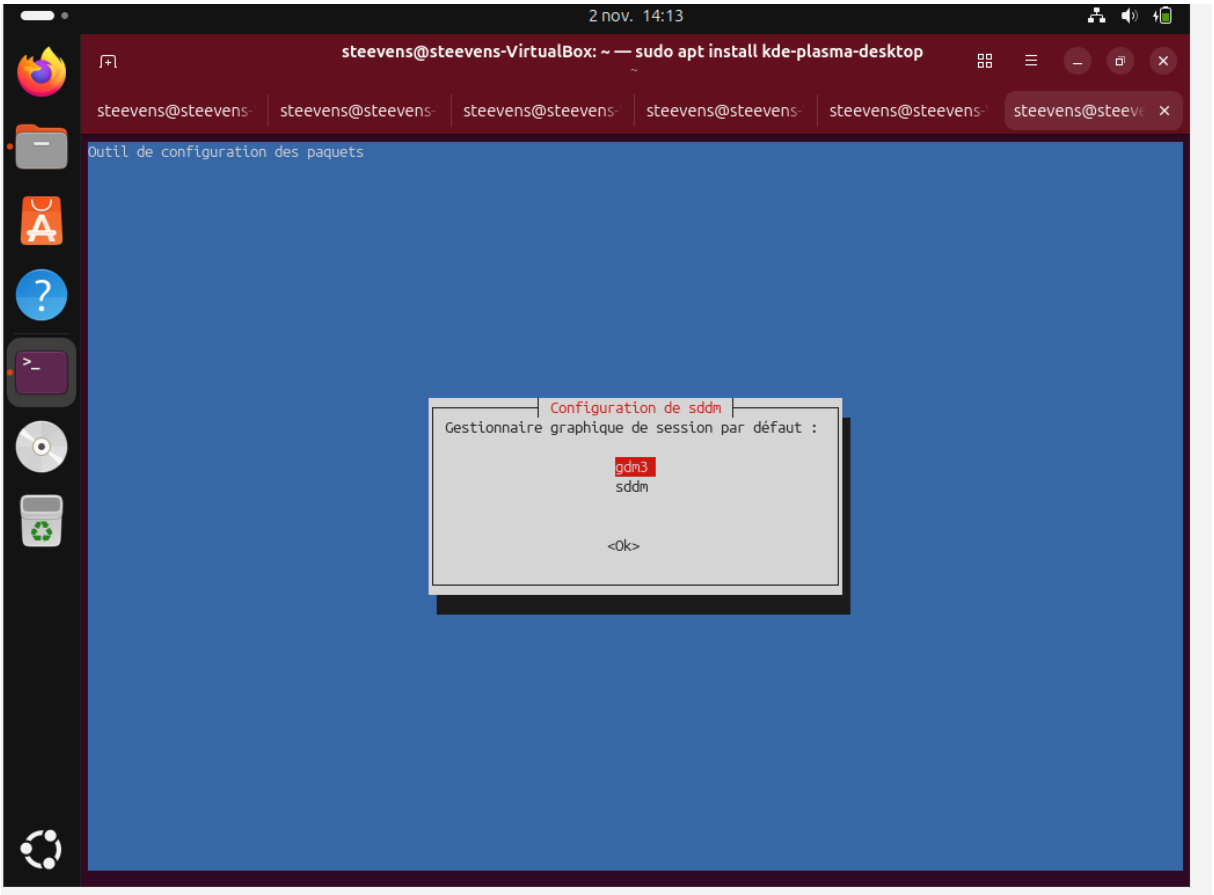
Installation de :
  xfce4

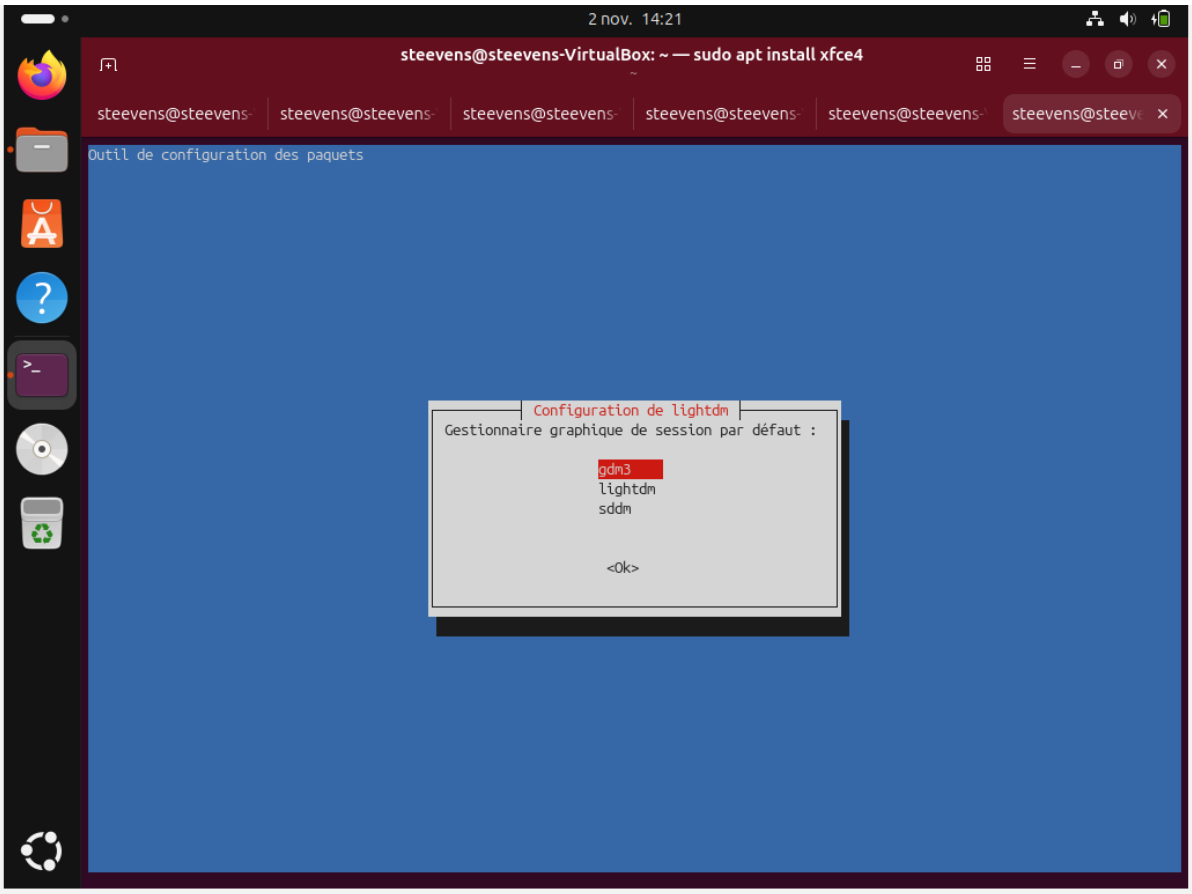
Installation de dépendances :
  desktop-base                libkeybinder-3.0-0        libxfconf-0-3          x11-apps                xinput
  elementary-xfce-icon-theme  liblightdm-gobject-1-0    libxklavier16          x11-session-utils       xorg
  exo-utils                   libopengl0                libxpresent1           xbitmaps                xorg-docs-core
  fonts-quicksand             libpangomm-2.48-1t64      libxss1                xcvt                    xserver-xorg
  greybird-gtk-theme          libsigc++-3.0-0           libxvmc1               xfce4-appfinder         xserver-xorg-core
  libcairomm-1.16-1           libthunarx-3-0            light-locker           xfce4-helpers           xserver-xorg-input-all
  libdbus-glib-1-2            libtumbler-1-0t64         light-locker-settings  xfce4-notifyd           xserver-xorg-input-libinput
  libdrm-nouveau2             libxcb-damage0            lightdm                xfce4-panel             xserver-xorg-input-wacom
  libdrm-radeon1              libxcb-dri2-0             lightdm-gtk-greeter    xfce4-pulseaudio-plugin xserver-xorg-legacy
  libexo-2-0                  libxfce4panel-2.0-4       mate-polkit            xfce4-session           xserver-xorg-video-all
  libexo-common               libxfce4ui-2-0            mate-polkit-common     xfce4-settings          xserver-xorg-video-amdgpu
  libgarcon-1-0               libxfce4ui-common         pavucontrol            xfconf                  xserver-xorg-video-ati
  libgarcon-common            libxfce4ui-utils          tango-icon-theme       xfdesktop4              xserver-xorg-video-fbdev
  libgarcon-gtk3-1-0          libxfce4util-bin          thunar                 xfdesktop4-data         xserver-xorg-video-intel
  libglibmm-2.68-1t64         libxfce4util-common       thunar-data            xfonts-scalable         xserver-xorg-video-nouveau
  libglu1-mesa                libxfce4util7             thunar-volman          xfwm4                   xserver-xorg-video-qxl
  libgtk-layer-shell0         libxfce4windowing-0-0     tumbler                xiccd                   xserver-xorg-video-radeon
  libgtkmm-4.0-0              libxfce4windowing-common  tumbler-common         xinit                   xserver-xorg-video-vesa

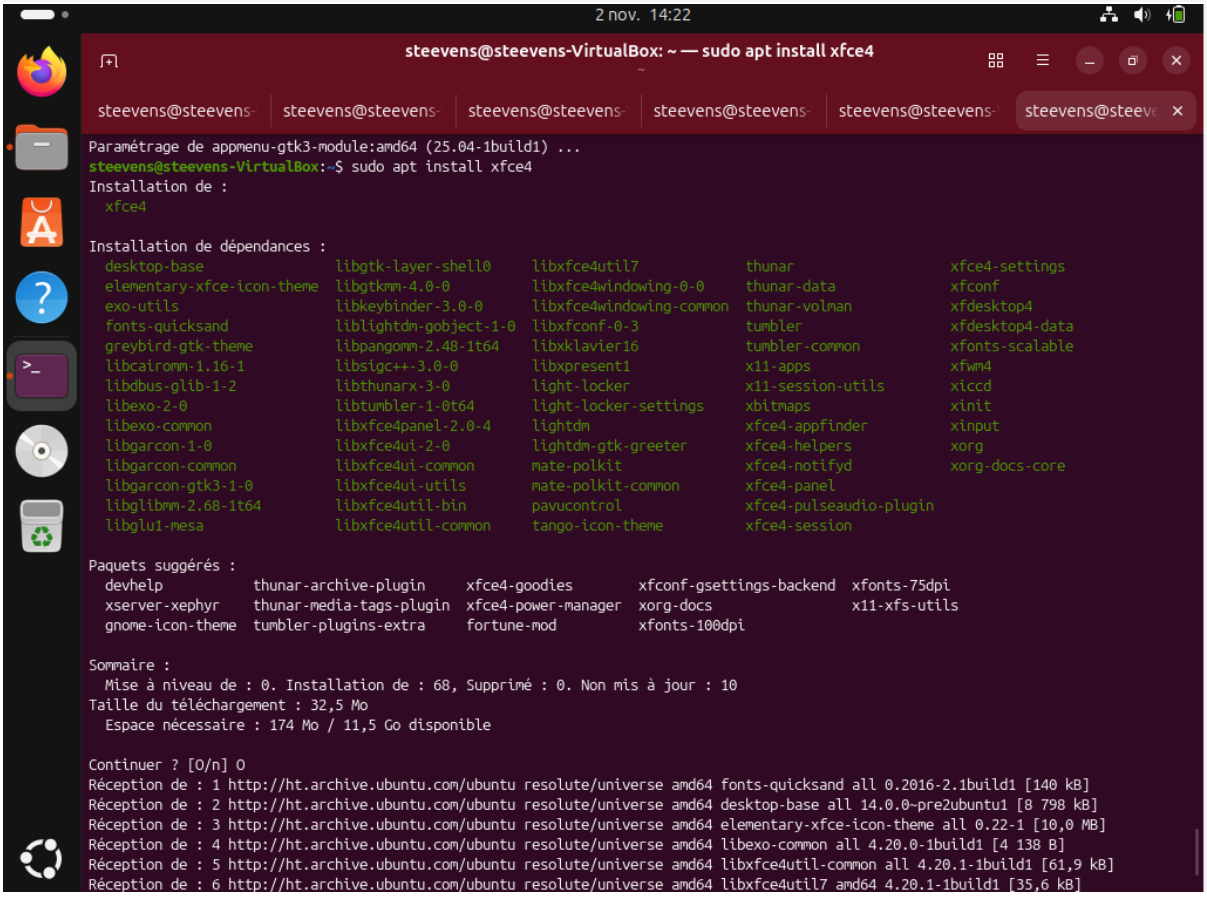
Paquets suggérés :
  devhelp                 tumbler-plugins-extra  xfconf-gsettings-backend  xfonts-100dpi            firmware-misc-nonfree
  xserver-xephyr          mesa-utils             xorg-docs                 | xfonts-75dpi
```

5.4 Installation des deux bureaux



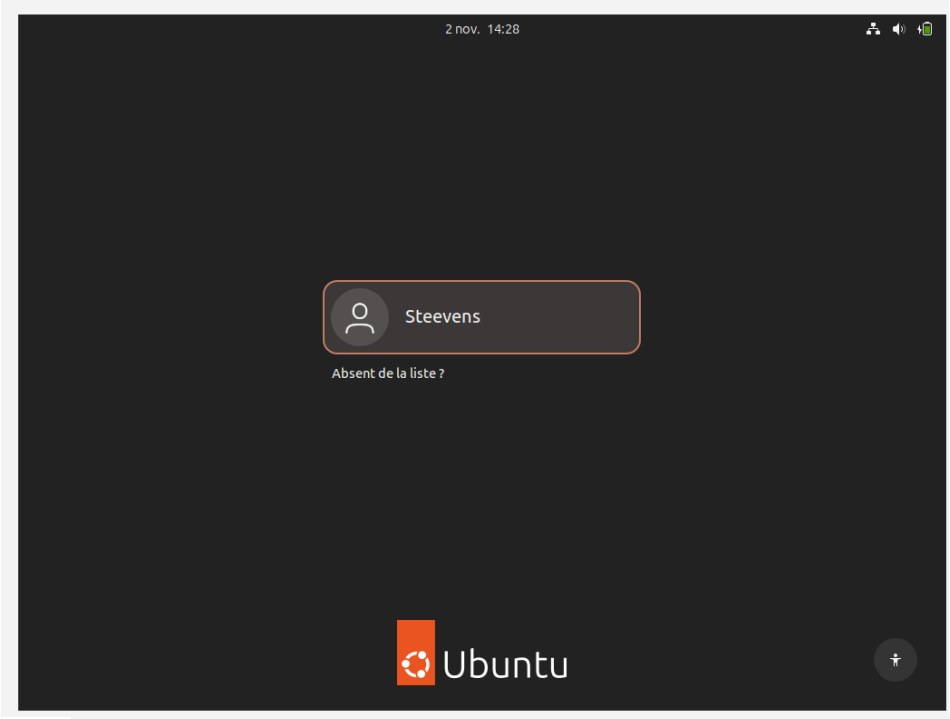


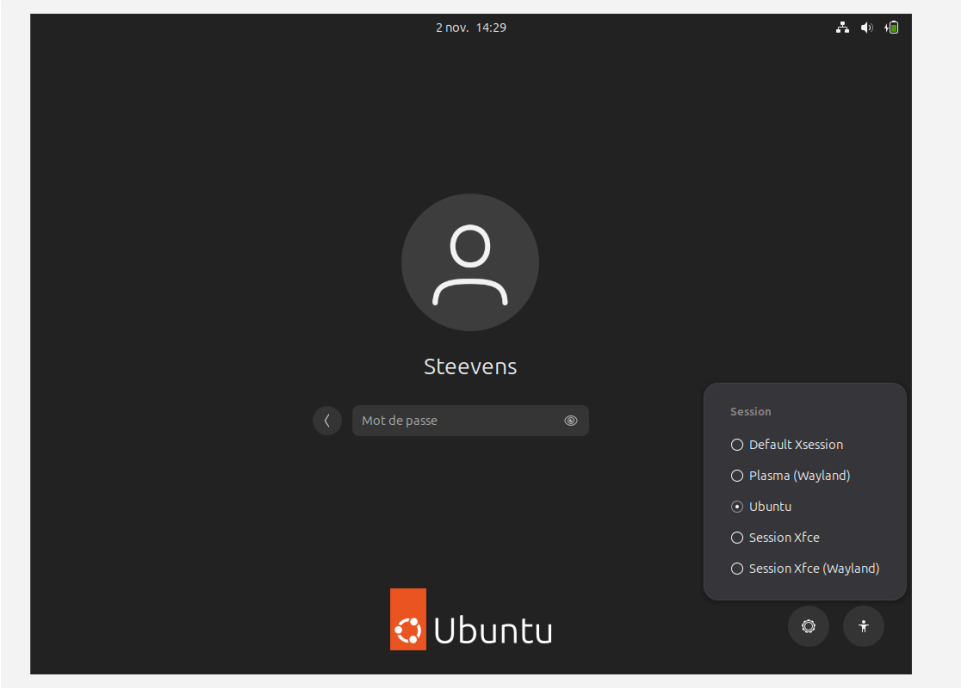

2 nov. 14:21
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — sudo apt install xfce4
Outil de configuration des paquets
Configuration de lightdm
Gestionnaire graphique de session par défaut :
gdm3
lightdm
sddm
<Ok>

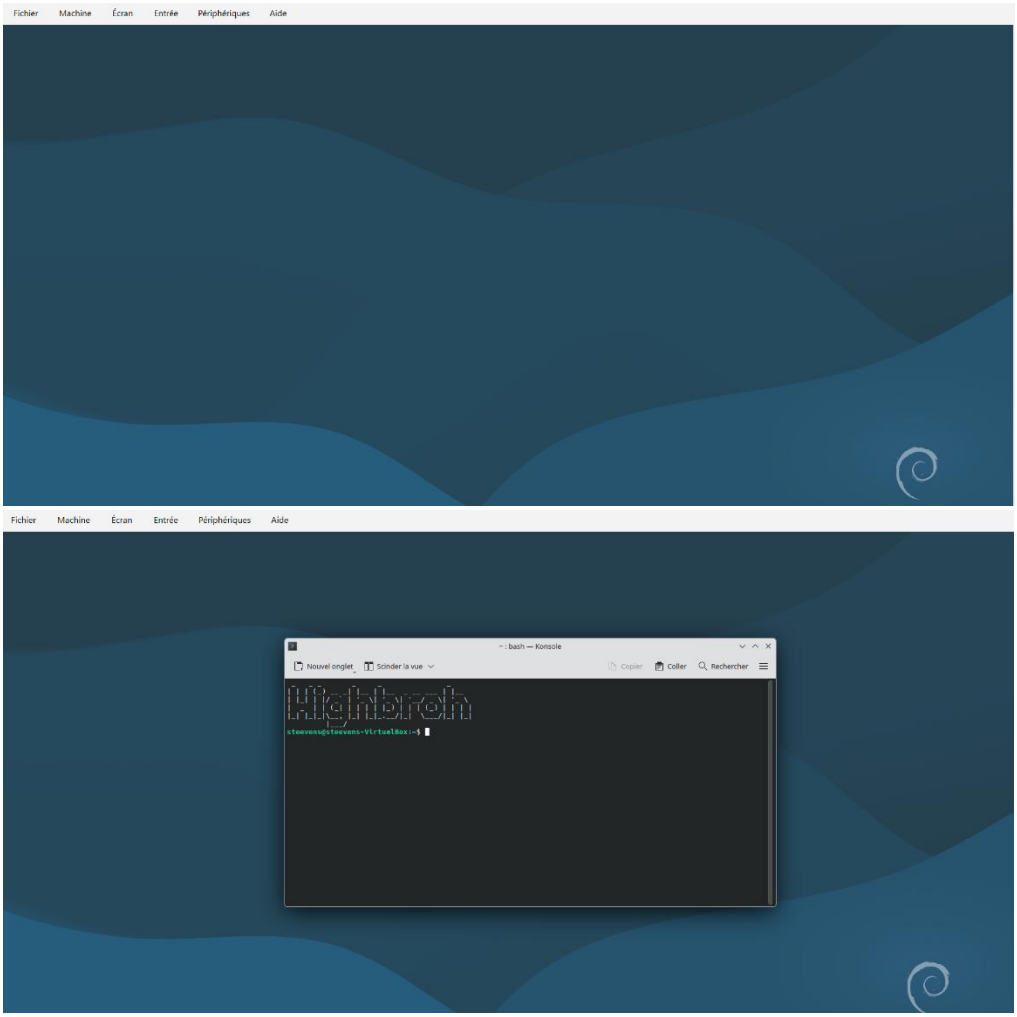

2 nov. 14:22
steevens@steevens-VirtualBox: ~ — sudo apt install xfce4
Paramétrage de appmenu-gtk3-module:amd64 (25.04-1build1) ...
steevens@steevens-VirtualBox:~$ sudo apt install xfce4
Installation de :
xfce4
Installation de dépendances :
desktop-base elementary-xfce-icon-theme exo-utils fonts-quicksand greybird-gtk-theme libcairomm-1.16-1 libdbus-glib-1-2 libexo-2-0 libexo-common libgarcon-1-0 libgarcon-common libgarcon-gtk3-1-0 libglibmm-2.68-1t64 libglu1-mesa libgtk-layer-shell0 libgtkmm-4.0-0 libkeybinder-3.0-0 liblightdm-gobject-1-0 libpangomm-2.48-1t64 libsigc++-3.0-0 libthunarx-3-0 libtumbler-1-0t64 libxfce4panel-2.0-4 libxfce4ui-2-0 libxfce4ui-common libxfce4ui-utils libxfce4util-bin libxfce4util-common libxfce4util7 libxfce4windowing-0-0 libxfce4windowing-common libxfconf-0-3 libxklavier16 libxpresent1 light-locker light-locker-settings lightdm lightdm-gtk-greeter mate-polkit mate-polkit-common pavucontrol tango-icon-theme thunar thunar-data thunar-volman tumbler tumbler-common x11-apps x11-session-utils xbitmaps xfce4-appfinder xfce4-helpers xfce4-notifyd xfce4-panel xfce4-pulseaudio-plugin xfce4-session xfce4-settings xfconf xfdesktop4 xfdesktop4-data xfonts-scalable xfwm4 xiccd xinit xinput xorg xorg-docs-core
Paquets suggérés :
devhelp xserver-xephyr gnome-icon-theme thunar-archive-plugin thunar-media-tags-plugin tumbler-plugins-extra xfce4-goodies xfce4-power-manager fortune-mod xfconf-gsettings-backend xorg-docs xfonts-100dpi xfonts-75dpi x11-xfs-utils
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 68, Supprimé : 0. Non mis à jour : 10
Taille du téléchargement : 32,5 Mo
Espace nécessaire : 174 Mo / 11,5 Go disponible
Continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 fonts-quicksand all 0.2016-2.1build1 [140 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 desktop-base all 14.0.0~pre2ubuntu1 [8 798 kB]
Réception de : 3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 elementary-xfce-icon-theme all 0.22-1 [10,0 MB]
Réception de : 4 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libexo-common all 4.20.0-1build1 [4 138 B]
Réception de : 5 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4util-common all 4.20.1-1build1 [61,9 kB]
Réception de : 6 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libxfce4util7 amd64 4.20.1-1build1 [35,6 kB]

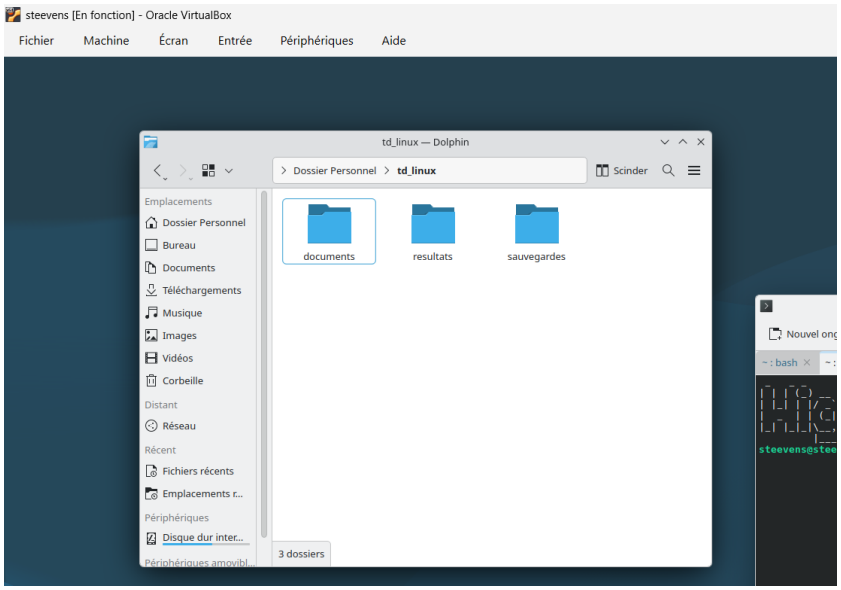
5.5 Ouvrir chaque bureau

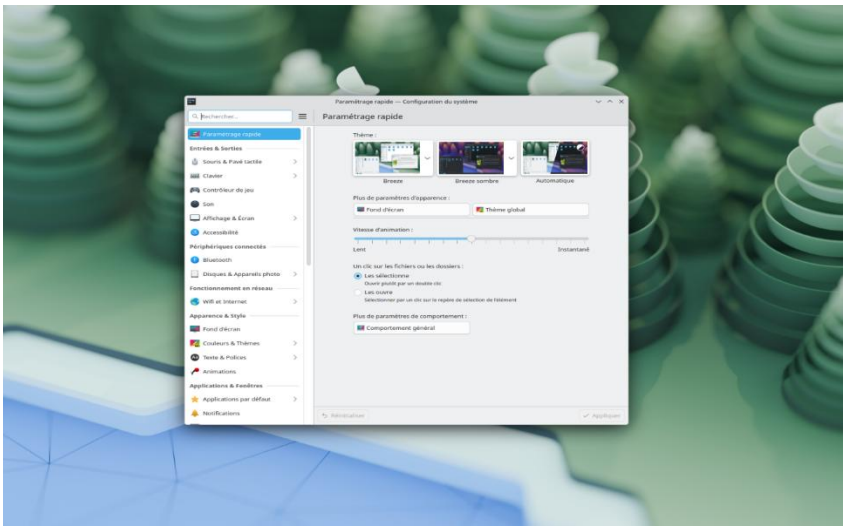
1-Plasma

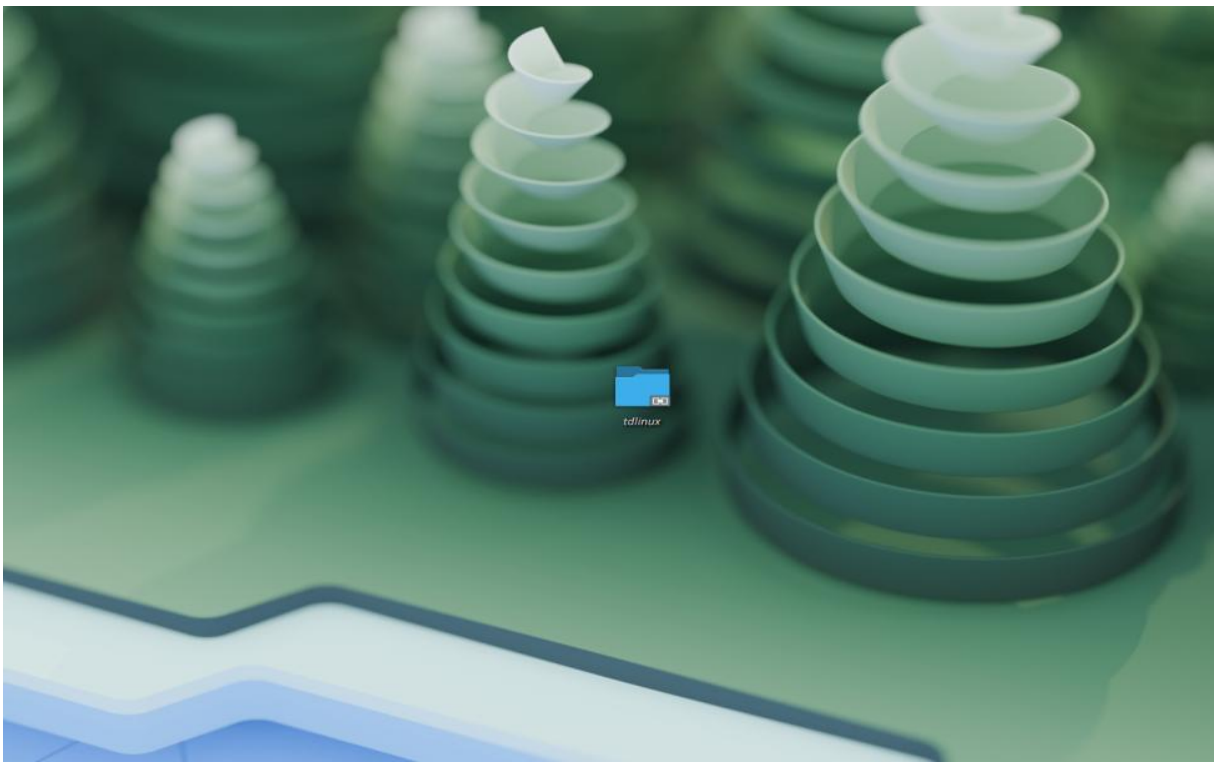




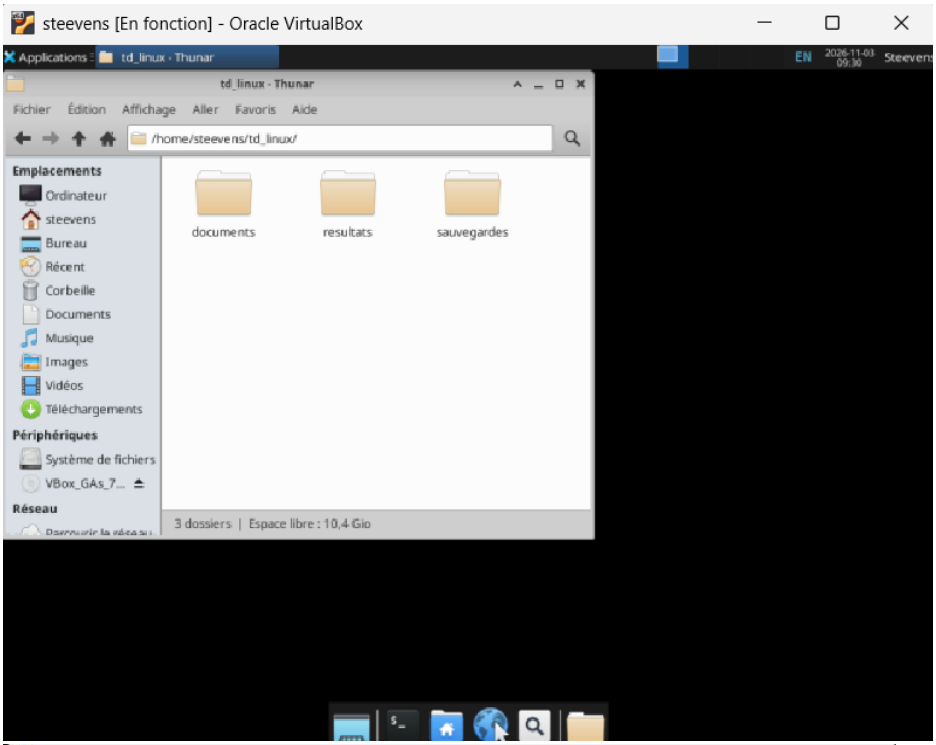

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
~ : bash — Konsole
Nouvel onglet
Scinder la vue
Copier
Coller
Rechercher
steevens@steevens-VirtualBox:~$

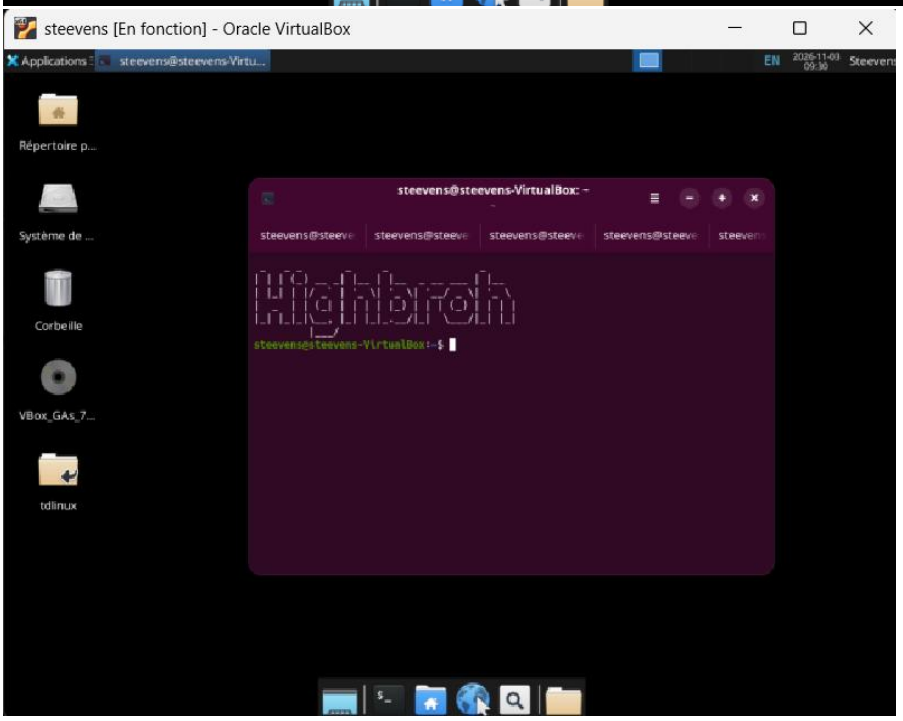

steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
td_linux — Dolphin
Dossier Personnel
td_linux
Scinder
Emplacements
Dossier Personnel
Bureau
Documents
Téléchargements
Musique
Images
Vidéos
Corbeille
Distant
Réseau
Récent
Fichiers récents
Emplacements r...
Périphériques
Disque dur inter...
Périphériques amovibl...
documents
resultats
sauvegardes
3 dossiers
Nouvel ong
~ : bash

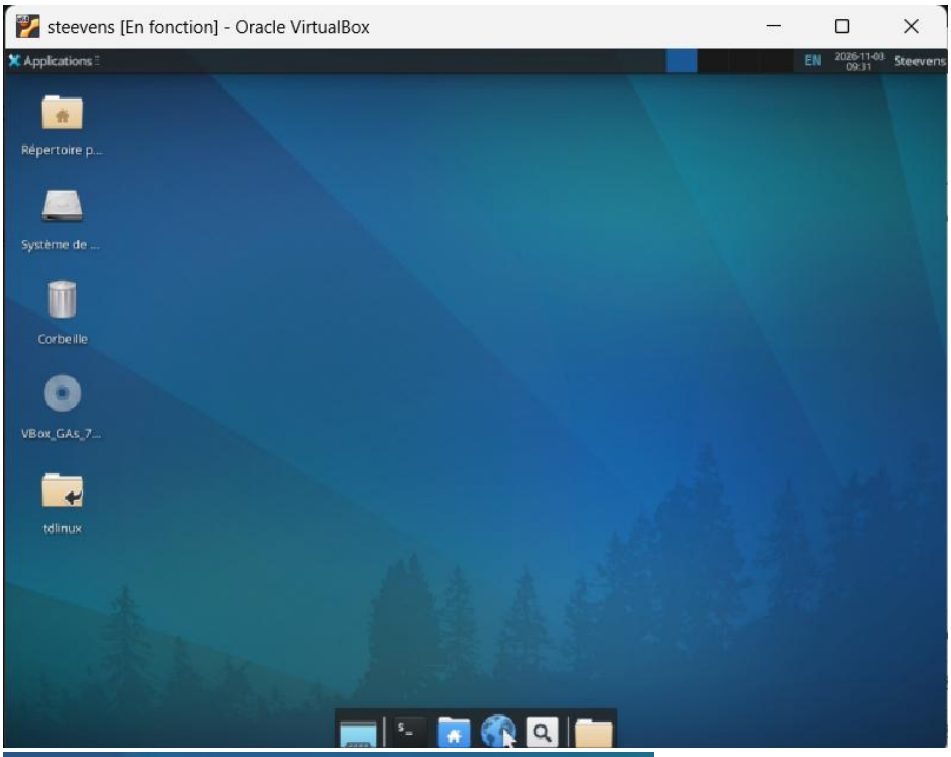

Paramétrage rapide — Configuration du système
Paramétrage rapide
Thème :
Breeze
Breeze sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instantané
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Les ouvre
Plus de paramètres de comportement :
Comportement général


tdlinux

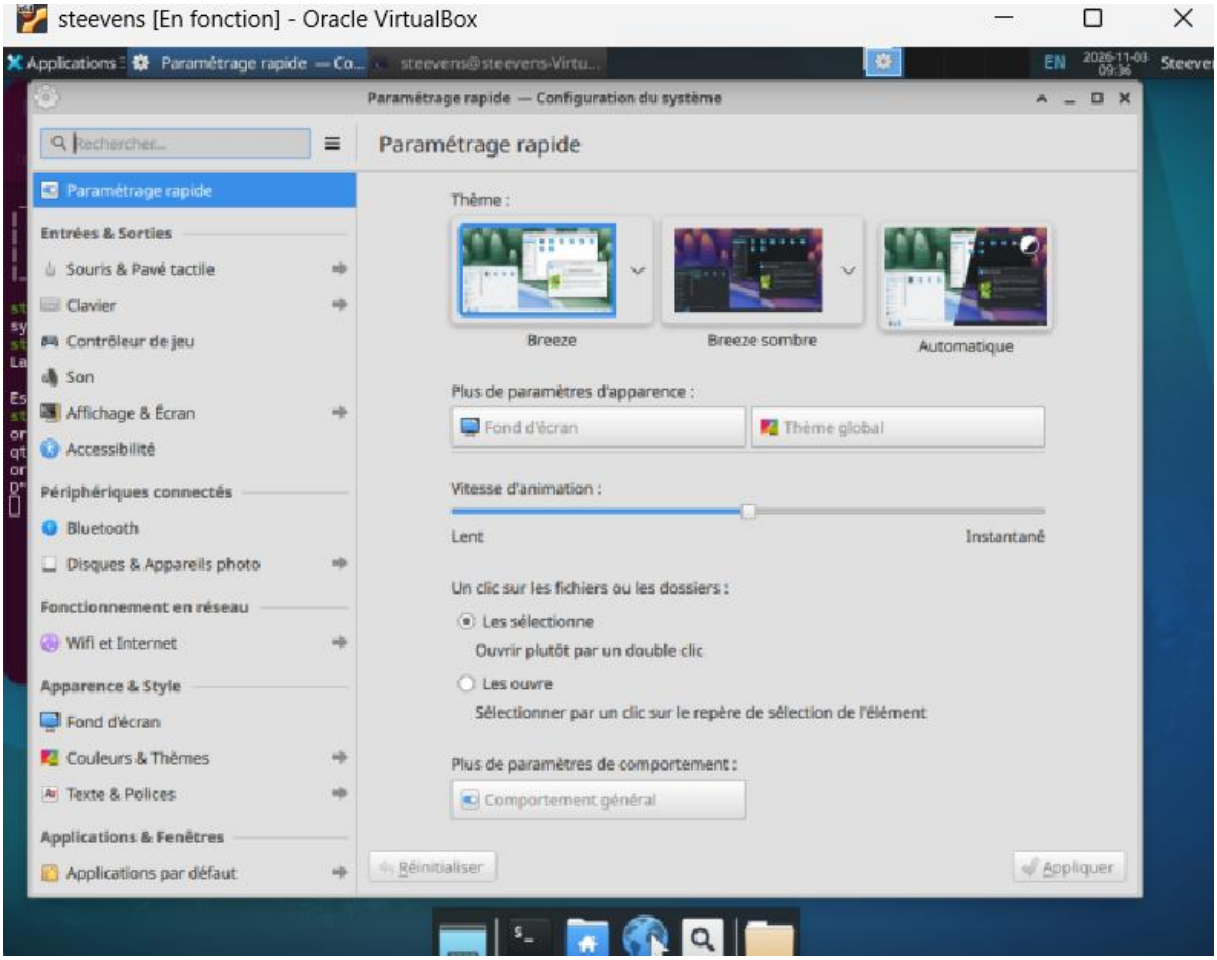
2-XFCE


steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Applications
td_linux - Thunar
EN
Steevens
td_linux - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/steevens/td_linux/
Emplacements
Ordinateur
steevens
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
VBox_GAs_7...
Réseau
documents
resultats
sauvegardes
3 dossiers | Espace libre : 10,4 Gio


steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Applications
steevens@steevens-Virtu...
EN
Steevens
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
VBox_GAs_7...
tdlinux
steevens@steevens-VirtualBox: ~
steevens@steevens-VirtualBox:~$


steevens [En fonction] - Oracle VirtualBox
Applications
EN
2026-11-03
09:31
Steevens
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
VBox_GAs_7...
tdlinux


tdlinux



3. Conclusions

Ce TD m'a permis de maîtriser les commandes de base de Linux (manipulation de fichiers, recherche et traitement de texte, observation des processus, gestion des paquets avec APT) et de comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE, et la tâche a été menée à bien.